

« गणित (पूर्ण नोट्स) »

महाराष्ट्र पोलीस भरती

प्रकरण 1 : संख्या पद्धती

1) नैसर्गिक संख्या (Natural Numbers):

1 पासून सुरुवात होणाऱ्या आणि पुढे अनंत पर्यंत जाणाऱ्या संख्यांना नैसर्गिक संख्या म्हणतात.

उदा. 1, 2, 3, 4, 5, ∞

2) पूर्ण संख्या (Whole Numbers):

0 पासून सुरुवात होणाऱ्या आणि पुढे अनंत पर्यंत जाणाऱ्या संख्यांना पूर्ण संख्या म्हणतात.

उदा. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ∞

3) पूर्णांक संख्या (Integers):

ऋण संख्यांपासून ($-\infty$) सुरु होऊन शून्य (0) व धन संख्यांपर्यंत ($+\infty$) जाणाऱ्या संख्यांना पूर्णांक संख्या म्हणतात.

उदा. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,

4) यथार्थ संख्या (Rational Numbers):

ज्या संख्या P/Q या स्वरूपात लिहिता येतात. (जिथे p व q हे पूर्णांक आहेत आणि $q \neq 0$)

उदा. $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $-\frac{3}{4}$, $\frac{5}{7}$, $-\frac{2}{9}$ इ.

P/Q हा भिन्न आहे.
 q शून्य नसावे.

5) अपरिमेय संख्या (Irrational Numbers):

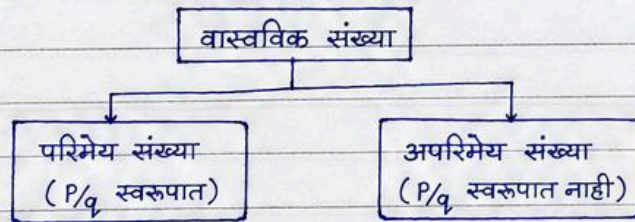
ज्या संख्या P/Q या स्वरूपात लिहिता येत नाहीत, त्यांना अपरिमेय संख्या म्हणतात.

उदा. $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, π (पाय), इ.

$\pi = 3.141592.....$
(अपरिमेय संख्या)

6) वास्तविक संख्या (Real Numbers):

सर्व परिमेय व अपरिमेय संख्या यांना मिळून वास्तविक संख्या होय.



महत्वाच्या बाबी

- * नैसर्गिक संख्या $\subset$ पूर्ण संख्या
- * पूर्ण संख्या $\subset$ पूर्णांक संख्या
- * परिमेय संख्या $\subset$ वास्तविक संख्या
- * अपरिमेय संख्या $\subset$ वास्तविक संख्या

संख्यांचे प्रकार :

संख्या	व्याख्या	उदाहरणे
1) सम संख्या	ज्या संख्या 2 ने पूर्ण भाग जातात.	2, 4, 6, 8, 10, 12,
2) विषम संख्या	ज्या संख्या 2 ने पूर्ण भाग जात नाहीत.	1, 3, 5, 7, 9, 11,
3) मूळ संख्या(Prime)	ज्या संख्येला फक्त 1 व स्वतः ती संख्या असे दोनच भाग जातात.	2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
4) संयुक्त संख्या (Composite)	ज्या संख्येला 1 व स्वतः व्यतिरिक्त आणखी इतर भाग जातात.	4, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
5) शून्य संख्या	0 ही न संख्या आहे, न नैऋ संख्या.	0

लक्षात ठेवा :

- 1 ही ना मूळ संख्या आहे ना संयुक्त संख्या.
- 2 ही एकमेव सम मूळ संख्या आहे.
- सर्व विषम मूळ संख्या या 3 पासून सुरु होतात.

सराव प्रश्न :

- 25 ही कोणत्या प्रकारची संख्या आहे? $\rightarrow$ संयुक्त संख्या
- 17 ही कोणत्या प्रकारची संख्या आहे? $\rightarrow$ मूळ संख्या
- शून्य ही कोणत्या प्रकारची संख्या आहे? $\rightarrow$ शून्य संख्या
- $\sqrt{5}$ ही कोणत्या प्रकारची संख्या आहे? $\rightarrow$ अपरिमेय संख्या

प्रकरण २ : महत्तम साधारण विभाजक (HCF)

महाराष्ट्र पोलीस भरती

व लघुत्तम साधारण विभाज्य (LCM)

गणित (पूर्ण नोट्स)

1) महत्तम साधारण विभाजक (HCF) :

दोन किंवा अधिक संख्यांचे जे सर्वात मोठे साधारण विभाजक असतात, त्याला त्या संख्यांचा महत्तम साधारण विभाजक म्हणतात.

उदा. 12 आणि 18 चा HCF = 6

* लक्षात ठेवा :

HCF नेहमी लहान किंवा त्या संख्यांपैकी लहान संख्येइतका किंवा त्याहून कमी असतो.

2) लघुत्तम साधारण विभाज्य (LCM) :

दोन किंवा अधिक संख्यांचे जे सर्वात लहान साधारण गुणज असते, त्याला त्या संख्यांचे लघुत्तम साधारण विभाज्य म्हणतात.

उदा. 12 आणि 18 चे LCM = 36

* लक्षात ठेवा :

LCM नेहमी मोठे किंवा त्या संख्यांपैकी मोठ्या संख्येइतके किंवा त्याहून जास्त असते.

HCF आणि LCM काढण्याच्या पद्धती :

(A) HCF काढण्याच्या पद्धती :

(i) सामान्य विभाजक पद्धत :

उदा. 24 आणि 36 चा HCF काढा.

24 चे विभाजक = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

36 चे विभाजक = 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

सामान्य विभाजक = 1, 2, 3, 4, 6, 12

HCF = 12

(ii) अभाज्य गुणाकार पद्धत :

उदा. 24 आणि 36 चा HCF काढा.

$\begin{array}{r l} 2 & 24 \\ 2 & 12 \\ 2 & 6 \\ 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array}$	$24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ $= 2^3 \times 3$	$\begin{array}{r l} 2 & 36 \\ 2 & 18 \\ 3 & 9 \\ 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array}$	$36 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ $= 2^2 \times 3^2$
---	--	---	--

सामान्य अभाज्य गुणाकार = $2^2 \times 3 = 4 \times 3 = 12$

$\therefore$ HCF = 12

(B) LCM काढण्याच्या पद्धती :

(i) सामान्य गुणज पद्धत :

उदा. 12 आणि 18 चा LCM काढा.

12 चे गुणज = 12, 24, 36, 48, 60,

18 चे गुणज = 18, 36, 54, 72, 90,

सामान्य गुणज = 36, 72,

LCM = 36

(ii) अभाज्य गुणाकार पद्धत :

उदा. 12 आणि 18 चा LCM काढा.

$\begin{array}{r l} 2 & 12 \\ 2 & 6 \\ 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array}$	$12 = 2 \times 2 \times 3$ $= 2^2 \times 3$	$\begin{array}{r l} 2 & 18 \\ 3 & 9 \\ 3 & 3 \\ \hline & 1 \end{array}$	$18 = 2 \times 3 \times 3$ $= 2 \times 3^2$
---	---	---	---

सर्व अभाज्य गुणाकार = $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

$\therefore$ LCM = 36

काही महत्त्वाचे मुद्दे :

1) दोन संख्यांचा गुणाकार = HCF $\times$ LCM

उदा. 24 आणि 36 साठी,

$$24 \times 36 = 864$$

$$HCF \times LCM = 12 \times 72 = 864 \checkmark$$

2) दोन संख्यांचा HCF त्यांच्या फरकाला नेहमी विभाज्य असतो.

उदा. 24 आणि 36 ; $36 - 24 = 12$; HCF = 12 (होय)

सराव प्रश्न :

A) खालील संख्यांचे HCF काढा.

- | | |
|-----------|-----------|
| 1) 18, 24 | 2) 36, 48 |
| 3) 15, 25 | 4) 40, 60 |
| 5) 12, 30 | 6) 28, 42 |

B) खालील संख्यांचे LCM काढा.

- | | |
|-----------|-----------|
| 1) 12, 18 | 2) 15, 20 |
| 3) 8, 12 | 4) 25, 35 |
| 5) 14, 21 | 6) 9, 15 |

शॉर्ट ट्रिक :

LCM आणि HCF चे गुणाकार नेहमी त्या दोन संख्यांच्या गुणाकाराइतके असते.

उत्तरं (स्वतः सोडवा)



प्रकरण ३ : टक्केवारी (Percentage)

महाराष्ट्र पोलीस भरती
गणित (पूर्ण नोंदस)

1) टक्केवारी म्हणजे काय ?

शंभरामागे किती भाग आहे हे दर्शविण्याची पद्धत म्हणजे टक्केवारी.
टक्केवारी हे % या चिन्हाने दर्शवतात.

$$\text{टक्के (\%)} = \text{प्राति 100}$$

उदाहरणे :

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$$

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

$$75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$$

$$100\% = \frac{100}{100} = 1$$

2) टक्केवारी काढण्याचे सूत्र :

$$\text{टक्केवारी} = (\text{भाग} \div \text{एकूण}) \times 100$$

* भाग मिळवण्यासाठी :

$$\text{भाग} = \frac{\text{टक्केवारी} \times \text{एकूण}}{100}$$

उदाहरण :

एका वर्गात 40 विद्यार्थी आहेत.
त्यापैकी 30 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले.
टक्केवारी = $(30 \div 40) \times 100$
= 0.75×100
= 75%

उत्तर : 75%

उदाहरण :

एका गावात 800 लोक आहेत.
त्यापैकी 200 पुरुष आहेत.
पुरुषांची टक्केवारी = $(200 \div 800) \times 100$
= 0.25×100
= 25%

उत्तर : 25%

3) काही महत्वाच्या टक्केवारी :

10%	20%	25%	$33\frac{1}{3}\%$	50%	$66\frac{2}{3}\%$	75%	80%	100%
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	1

4) वाढ (Increase) :

वाढ = नवीन संख्या - जुनी संख्या

$$\text{टक्केवाढ} = (\text{वाढ} \div \text{जुनी संख्या}) \times 100$$

उदाहरण :

एका वस्तूची किंमत 500 वरून 600 झाली.
वाढ = $600 - 500 = 100$
टक्केवाढ = $(100 \div 500) \times 100$
= 0.2×100
= 20%

उत्तर : 20%

5) घट (Decrease) :

घट = जुनी संख्या - नवीन संख्या

$$\text{टक्के घट} = (\text{घट} \div \text{जुनी संख्या}) \times 100$$

उदाहरण :

एखाद्या मोबाईलची किंमत 8000 वरून 6800 झाली.
घट = $8000 - 6800 = 1200$
टक्के घट = $(1200 \div 8000) \times 100$
= 0.15×100
= 15%

उत्तर : 15%

लक्षात ठेवा :

- * 100% = पूर्ण / मूळ संख्या
- * 50% = अर्ध
- * 200% = दुप्पट
- * 25% = पाव
- * 10% = दहावा भाग

6) सराव प्रश्न :

- 400 च्या 25% किती ?
- 600 च्या 75% किती ?
- 1200 च्या 10% किती ?
- 50 विद्यार्थ्यांपैकी 35 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. टक्केवारी काढा.

- पगार 15000 वरून 16500 झाला. टक्केवाढ किती ?
- किंमत 900 वरून 720 झाली. टक्के घट किती ?

टीप : टक्केवारीवरील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रथम सूत्र लक्षात ठेवा व नंतर सराव करा.



प्रकरण 4 : प्रमाण व समानुपात (Ratio & Proportion)

महाराष्ट्र पोलीस भरती
गणित (पूर्ण नोट्स)

1) प्रमाण (Ratio) म्हणजे काय ?

दोन किंवा अधिक संख्यांच्या तुलनेला प्रमाण म्हणतात.

उदा. 8 आणि 12 या संख्यांचे प्रमाण 8 : 12 असे लिहितात.

प्रमाण लिहिण्याची पद्धत : $a : b$ (येथे a आणि b या दोन संख्या आहेत.)

* लक्षात ठेवा :

प्रमाणामध्ये संख्या कोणत्याही एककात असू शकतात.
उदा. रुपये, मीटर, किली इ.

2) प्रमाण सोप्या रूपात करणे :

प्रमाणातील संख्या त्यांच्या HCF ने भागून सोप्या रूपात करतात.

उदा. 24 : 36

$$HCF(24, 36) = 12$$

$$\Rightarrow 24 \div 12 = 36 \div 12 = 2 : 3 \quad (\text{सोपे रूप})$$

* सोप्या रूपात करण्याची पद्धत :

- 1) संख्यांचा HCF शोधा.
- 2) दोन्ही संख्यांना HCF ने भागा.
- 3) मिळालेल्या संख्यांचे नवे प्रमाण लिहि.

3) समानुपात (Proportion) म्हणजे काय ?

चार संख्या a, b, c, d अशा असतील की, $a : b = c : d$

तर a, b, c, d या संख्यांना समानुपाती म्हणतात.

$\Rightarrow$ a, b हे मधले (mean) आणि c, d हे शेवटचे (extremes)

$$a : b = c : d \quad \text{किंवा} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

* लक्षात ठेवा :

$$a : b = c : d$$

याचा अर्थ

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

4) समानुपात काढणे : (कोणत्याही तीन संख्या दिल्या असता चौथी संख्या काढणे)

(i) जर $a : b = c : d$ आणि a, b, c दिल्या असतील तर d शोधा.

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\Rightarrow d = \frac{b \times c}{a}$$

उदा. $4 : 7 = 12 : x$

$$\Rightarrow \frac{4}{7} = \frac{12}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{7 \times 12}{4} = 21$$

$$\text{उत्तर : } x = 21$$

(ii) जर $a : b = c : d$ आणि a, b, d दिल्या असतील तर c शोधा.

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$$\Rightarrow c = \frac{a \times d}{b}$$

उदा. $3 : 5 = x : 20$

$$\Rightarrow \frac{3}{5} = \frac{x}{20}$$

$$\Rightarrow x = \frac{3 \times 20}{5} = 12$$

$$\text{उत्तर : } x = 12$$

* टिप :

समानुपातांच्या प्रश्नात नेहमी क्रॉस गुणाकार (Cross multiplication) करायचा असतो.

क्रॉस गुणाकार पद्धत :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$$

5) व्यस्त प्रमाण (Inverse Proportion)

एखादी गोष्ट वाढली की दुसरी कमी होते किंवा पहिली कमी झाली की दुसरी वाढते, तर त्याला व्यस्त प्रमाण म्हणतात.

यात गुणाकार नेहमी स्थिर असतो.

उदा. कामांचे लोक आणि दिवस

लोकांची संख्या $\Rightarrow$ 2 4 6 8

दिवस $\Rightarrow$ 24 12 8 6

गुणाकार = 48 (स्थिर)

6) संयुक्त प्रमाण (Compound Proportion)

दोन किंवा अधिक गोष्टींमध्ये थेट व व्यस्त प्रमाण

एकत्र असतील तर त्याला संयुक्त प्रमाण म्हणतात.

उदा. 10 माणसे 15 दिवसात एखादे काम करतात.

20 माणसे तेच काम किती दिवसात करतील ?

नियम : माणसे (थेट) वाढली तर दिवस (व्यस्त) कमी होतात.

$$\Rightarrow 10 \times 15 = 20 \times x$$

$$\Rightarrow x = \frac{150}{20} = 7.5 \text{ दिवस}$$

सराव प्रश्न :

- 1) 18 : 27 चे सोपे रूप करा.
- 2) 45 : 60 चे सोपे रूप करा.
- 3) $4 : 9 = 12 : x$, x शोधा.
- 4) $3 : 5 = x : 20$, x शोधा.

- 5) $2 : 3 = 6 : x$, x शोधा.
- 6) $5 : 8 = 15 : x$, x शोधा.
- 7) 8 माणसे 18 दिवसात काम करतात, 12 माणसे तेच काम किती दिवसात करतील ?
- 8) 15 माणसे 24 दिवसात काम करतात, 20 माणसे तेच काम किती दिवसात करतील ?

महत्वाचे सूत्रे :

(i) प्रमाण = $a : b$

(ii) $a : b = c : d$

$$\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

(iii) $d = b \times c / a$

(iv) $c = a \times d / b$

PROFIT & LOSS (नफा-तोटा)

महाराष्ट्र पोलीस भर्ती
गणित - महत्वाचे नोंदस *

* नफा - तोटा महणजेच वस्तू विकताना होणारा फायदा किंवा तोटा.

① महत्वाच्या संज्ञा :

CP (Cost Price) → खरेदी किंमत
SP (Selling Price) → विक्री किंमत
Profit (नफा) → $SP > CP$ असता.
Loss (तोटा) → $SP < CP$ असता.

② सूत्रे :

- (i) नफा = $SP - CP$
- (ii) तोटा = $CP - SP$
- (iii) नफा % = $\frac{\text{नफा}}{CP} \times 100$
- (iv) तोटा % = $\frac{\text{तोटा}}{CP} \times 100$
- (v) $SP = CP + \text{नफा}$
- (vi) $SP = CP - \text{तोटा}$
- (vii) $CP = SP - \text{नफा}$
- (viii) $CP = SP + \text{तोटा}$

③ नफा - तोटा % काढण्याचे सूत्र :

- (i) नफा % = $\frac{SP - CP}{CP} \times 100$
- (iii) तोटा % = $\frac{CP - SP}{CP} \times 100$

④ Short Tricks (शॉर्ट ट्रिक्स) :

- (i) SP वर $n\%$ नफा = $\frac{SP}{100 + n} \times 100$
- (ii) SP वर $n\%$ तोटा = $\frac{SP}{100 - n} \times 100$
- (iii) CP वर $n\%$ नफा = $CP \times \frac{(100 + n)}{100}$
- (iv) CP वर $n\%$ तोटा = $CP \times \frac{(100 - n)}{100}$

⑤ नफा - तोटाचे महत्वाचे प्रकार :

- (i) एकच वस्तू
- (ii) दोन वस्तूवरील व्यवहार
- (iii) सलग नफा किंवा सलग तोटा
- (iv) मिश्र व्यवहार (नफा व तोटा एकत्र)

⑥ उदाहरणे :

प्रश्न 1) एका वस्तूची खरेदी किंमत 800 रु. आहे.
ती 920 रु. ला विकली. नफा टक्केवारी काढा.

उत्तर : $CP = 800$, $SP = 920$

$$\text{नफा} = SP - CP = 920 - 800 = 120$$

$$\text{नफा \%} = \frac{120}{800} \times 100 = 15\% \text{ (Ans)}$$

प्रश्न 2) एका वस्तूची खरेदी किंमत 500 रु. आहे.
ती 450 रु. ला विकली. तोटा टक्केवारी काढा.

उत्तर : $CP = 500$, $SP = 450$

$$\text{तोटा} = CP - SP = 500 - 450 = 50$$

$$\text{तोटा \%} = \frac{50}{500} \times 100 = 10\% \text{ (Ans)}$$

प्रश्न 3) एका वस्तूवर 20% नफा मिळवायचा आहे.
तर 640 रु. विक्री किंमत असेल तर खरेदी किंमत काढा.

उत्तर : नफा % = 20%, $SP = 640$

$$SP = CP \times \frac{(100 + 20)}{100} = CP \times \frac{120}{100}$$

$$CP = \frac{640 \times 100}{120} = 533.33 \text{ रु. (Ans)}$$

प्रश्न 4) एका वस्तूवर सलग 10% नफा व नंतर 10% तोटा झाला.
तर एकूण % नफा किंवा तोटा काढा.

उत्तर : सलग 10% नफा व 10% तोटा

$$\text{एकूण परिणाम} = \left(10 - 10 - \frac{10 \times 10}{100}\right)\%$$

$$= (0 - 1)\% = -1\% \text{ म्हणजे } 1\% \text{ तोटा (Ans)}$$

लक्षात ठेवा :

- * नफा नेहमी +ve मध्ये आणि तोटा -ve मध्ये.
- * % नेहमी CP वरच काढतात.
- * प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच सूत्राचा वापर करावा.

Practice More & More ⇒ All the Best..! 😊

SIMPLE & COMPOUND INTEREST

(साधे व चक्रवाद व्याज)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वाचे नोंदस *

① साधे व्याज (S.I.)

मूळ रकमेवर ठराविक कालावधीसाठी निश्चित दराने मिळणाऱ्या व्याजास साधे व्याज म्हणतात.

* सूत्रे :

$$(i) \text{ साधे व्याज (S.I.)} = \frac{P \times R \times T}{100}$$

$$(iii) \text{ एकूण रक्कम (A)} = P + \text{S.I.}$$

$$(iii) P = \text{S.I.} \times \frac{100}{R \times T}$$

$$(iv) R = \text{S.I.} \times \frac{100}{P \times T}$$

$$(v) T = \text{S.I.} \times \frac{100}{P \times R}$$

P = मूळ रक्कम
R = व्याजदर %
T = कालावधी (वर्ष)
A = एकूण रक्कम

* महत्वाचे मुद्दे :

- 1) साधे व्याज हे मूळ रकमेवरच मिळते.
- 2) साधे व्याज प्रत्येक वर्षी समान असते.
- 3) वेळ दुप्पट, तिप्पट, झाल्यास S.I. देखील दुप्पट, तिप्पट, ... होते.

* उदाहरणे :

प्रश्न 1) 8000 रु. वर 6% दराने 3 वर्षांचे साधे व्याज काढा.

उत्तर : $P = 8000$, $R = 6\%$, $T = 3$

$$\text{S.I.} = \frac{8000 \times 6 \times 3}{100} = 1440 \text{ रु.}$$

$$\text{एकूण रक्कम} = 8000 + 1440 = 9440 \text{ रु.}$$

प्रश्न 2) कोणती रक्कम 5% दराने 2 वर्षांत 210 रु. साधे व्याज देते?

उत्तर : $\text{S.I.} = 210$, $R = 5\%$, $T = 2$

$$P = \frac{210 \times 100}{5 \times 2} = 2100 \text{ रु.}$$

लक्षात ठेवा :

- * SI मध्ये वेळेनुसार व्याज सरळ वाढते.
- * $\text{SI} = (\text{मूळ रक्कम} \times \text{दर} \times \text{वेळ}) / 100$

② चक्रवाद व्याज (C.I.)

मूळ रकमेवर मिळालेल्या व्याजास मूळ रकमे मध्ये मिळवून पुढील वर्षी व्याज मिळवण्याच्या पद्धतीस चक्रवाद व्याज म्हणतात.

* सूत्रे :

$$(i) \text{ एकूण रक्कम (A)} = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^T$$

$$(ii) \text{ चक्रवाद व्याज (C.I.)} = A - P$$

$$(iii) P = \frac{A}{\left(1 + \frac{R}{100}\right)^T}$$

$$(iv) R = \left[\left(\frac{A}{P}\right)^{\frac{1}{T}} - 1 \right] \times 100$$

$$(v) T = \frac{\log_e \left(\frac{A}{P}\right)}{\log_e \left(1 + \frac{R}{100}\right)}$$

P = मूळ रक्कम
R = व्याजदर %
T = कालावधी (वर्ष)
A = एकूण रक्कम

* महत्वाचे मुद्दे :

- 1) C.I. मध्ये व्याज प्रत्येक वर्षी बदलते.
- 2) C.I. हे नेहमी S.I. पेक्षा जास्त असते. ($T > 1$ वर्ष)
- 3) 1 वर्षासाठी C.I. = S.I.

* उदाहरणे :

प्रश्न 1) 10000 रु. वर 5% दराने 2 वर्षांचे चक्रवाद व्याज काढा.

उत्तर : $P = 10000$, $R = 5\%$, $T = 2$

$$A = 10000 \left(1 + \frac{5}{100}\right)^2 = 10000 \left(\frac{21}{20}\right)^2$$

$$= 10000 \times \frac{441}{400} = 11025 \text{ रु.}$$

$$\text{C.I.} = A - P = 11025 - 10000 = 1025 \text{ रु.}$$

प्रश्न 2) 5000 रु. 4% दराने 2 वर्षांचे चक्रवाद व्याज 408 रु. असेल तर एकूण रक्कम किती?

उत्तर : $\text{C.I.} = 408$, $P = 5000$

$$A = P + \text{C.I.} = 5000 + 408 = 5408 \text{ रु.}$$

लक्षात ठेवा :

- * 1 वर्षासाठी C.I. = S.I.
- * C.I. काढण्यासाठी $\left(1 + \frac{R}{100}\right)^T$ हा फॉर्मूला लक्षात ठेवा.
- * R समान व T समान असल्यास A थेट गुणोत्तरात बदलते.

Practice More & More $\Rightarrow$ All the Best..! 😊

AVERAGE (औसत)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वाचे नोदस *

* कोणत्याही संख्यांचा बेरीज त्यांची संख्या ने भागले असता जो भागाकार मिळतो त्यास त्या संख्यांचा सरासरी (Average) म्हणतात.

① मूलभूत सूत्र :

$$\text{औसत} = \frac{\text{सर्व संख्यांचा बेरीज}}{\text{संख्यांची संख्या}}$$

② महत्वाचे मुद्दे :

- सर्व संख्या समान असतील तर त्यांचा औसत = ती संख्या.
- सर्व संख्यांना एकाच संख्येने गुणले किंवा विभागले तर औसतही त्याच संख्येने गुणले किंवा विभागले जाते.
- सर्व संख्यांमध्ये एक छोटी संख्या x ने वाढवली किंवा कमी केली तर औसत x ने वाढते किंवा कमी होते.
- जर एखादी संख्या चुकून धरली गेली असेल तर योग्य औसत काढण्यासाठी -

$$\text{योग्य औसत} = \frac{\text{चुटक औसत} \times \text{एकूण संख्या} - \text{चुकलेली संख्या} + \text{योग्य संख्या}}{\text{एकूण संख्या}}$$

③ काही खास प्रकरणे :

- दोन संख्यांचा औसत = $\frac{a+b}{2}$
- तीन संख्यांचा औसत = $\frac{a+b+c}{3}$
- n संख्यांचा औसत = $\frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_n}{n}$
- सलग (Consecutive) n नैसर्गिक संख्यांचा औसत = $\left(\frac{\text{पहिली संख्या} + \text{शेवटची संख्या}}{2} \right)$

④ वजनित सरासरी (Weighted Average):

$$\text{वजनित औसत} = \frac{X_1W_1 + X_2W_2 + X_3W_3 + \dots + X_nW_n}{W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_n}$$

इथे, $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ = संख्या
 $W_1, W_2, W_3, \dots, W_n$ = त्यांची वजने (weight)

लक्षात ठेवा :

- * प्रश्न काळजीपूर्वक वाचून सूत्र निवडा.
- * बेरीज व संख्या योग्य घ्या.
- * सोपे करण्यासाठी संख्या लहान करणे/गट करणे.

⑤ महत्वाचे प्रकार :

- साधे सरासरी (Simple Average)
- वजनित सरासरी (Weighted Average)
- चुकलेली संख्या (Missing Number)
- चुकलेली संख्या (Incorrect Number)

⑥ उदाहरणे :

प्रश्न 1) 12, 15, 18, 21, 24 या संख्यांचा औसत काढा.

उत्तर : बेरीज = $12 + 15 + 18 + 21 + 24 = 90$

संख्या = 5

$$\text{औसत} = \frac{90}{5} = 18$$

प्रश्न 2) 5 संख्यांचा औसत 24 आहे. त्यापैकी एक संख्या 36 आहे. उरलेल्या 4 संख्यांचा औसत काढा.

उत्तर : एकूण बेरीज = $24 \times 5 = 120$

उरलेल्या 4 संख्यांची बेरीज = $120 - 36 = 84$

$$\text{औसत} = \frac{84}{4} = 21$$

प्रश्न 3) 7 संख्यांचा औसत 32 आहे. त्यापैकी एक संख्या चुकून 52 ऐवजी 25 धरली गेली. योग्य औसत काढा.

उत्तर : चुटक औसत = 32, एकूण संख्या = 7

चुकलेली संख्या = 25, योग्य संख्या = 52

$$\begin{aligned} \text{योग्य औसत} &= \frac{32 \times 7 - 25 + 52}{7} \\ &= \frac{224 - 25 + 52}{7} = \frac{251}{7} = 35 \frac{6}{7} \end{aligned}$$

प्रश्न 4) सलग 10 नैसर्गिक संख्यांचा औसत 15.5 आहे. तर त्या संख्यांचा बेरीज काढा.

उत्तर : $n = 10$

$$\text{बेरीज} = \text{औसत} \times \text{संख्या} = 15.5 \times 10 = 155$$

प्रश्न 5) (वजनित सरासरी) 10 कामगारांनी 8 तास, 15 कामगारांनी 9 तास व 5 कामगारांनी 10 तास काम केले. तर सरासरी कामाचे तास काढा.

$$\begin{aligned} \text{उत्तर : औसत} &= \frac{10 \times 8 + 15 \times 9 + 5 \times 10}{10 + 15 + 5} \\ &= \frac{80 + 135 + 50}{30} = \frac{265}{30} = 8.83 \text{ तास} \end{aligned}$$

TIME AND WORK (काम आणि वेळ)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वाचे नोंदस *

* जेव्हा काही काम निश्चित वेळेत पूर्ण करायचे असते तेव्हा वेळ आणि काम यांचे नाते Time and Work या अध्यायात शिकविले जाते.

① मूलभूत सूत्रे :

$$\text{काम} = \text{कामाचा दर} \times \text{वेळ}$$

$$W = R \times T$$

W = एकूण काम

R = कामाचा दर (प्रति unit वेळ)

T = वेळ

② महत्वाचे मुद्दे :

- कामाचा दर = $\frac{1}{\text{वेळ}}$
- वेळ = $\frac{1}{\text{कामाचा दर}}$
- जर A एखादे काम x दिवसात करतो, तर त्याचा 1 दिवसाचा कामाचा दर = $\frac{1}{x}$ काम
- जर A आणि B चे 1 दिवसाचे कामाचे दर $\frac{1}{x}$ आणि $\frac{1}{y}$ असतील, तर त्यांचा मिळून 1 दिवसाचा कामाचा दर = $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)$
- काम निश्चित असेल तर वेळ कामाच्या दराच्या व्यस्त प्रमाणात बदलतो.
- कामाचा दर निश्चित असेल तर वेळ कामाच्या प्रमाणात बदलतो.

③ एकट्याने काम :

काम करणारा	कामाचा दर	काम पूर्ण होण्याची वेळ
A	R_A	$T_A = \frac{1}{R_A}$
B	R_B	$T_B = \frac{1}{R_B}$
A, B	$R_A + R_B$	$T = \frac{1}{R_A + R_B}$

④ काही खास प्रकरणे :

- A एकट्याने x दिवसात काम करतो. त्याचा 1 दिवसाचा कामाचा दर = $\frac{1}{x}$ काम
- A चे 1 दिवसाचे काम B च्या 1 दिवसाच्या कामाच्या k पट असेल तर A चे काम B पेक्षा k पट जास्त जलद.
- A आणि B मिळून x दिवसात काम करतात. A ला y दिवस काम करू दिल्यास, उर्वरित काम B एकट्याने $\frac{x-y}{x-y}$ दिवसात करेल.
- A ने काम सुरु केले व n दिवसांनी B सामील झाला. एकूण काम T दिवसात पूर्ण झाले. A ने एकट्याने $\frac{n \times T}{T-n}$ दिवस काम केले असते.
- A आणि B मिळून काम करतात. n दिवसांनी B ने काम सोडले. उर्वरित काम A एकट्याने m दिवसात पूर्ण केले. मूळ काम पूर्ण होण्याची वेळ = $n + m + \frac{mn}{n}$. [जेव्हा A, B चे 1 दिवसाचे दर समान असतात.]

लक्षात ठेवा :

- * कामाचा दर वाढला तर वेळ कमी लागतो.
- * वेळ वाढला तर कामाचा दर कमी होतो.
- * प्रश्नात 'मिळून', 'एकत्र', 'दोघांनी' असे शब्द आले की दर बेरीज करा.
- * काम तुटक भागात करा व उत्तर सोपे मिळवा.

⑤ उदाहरणे :

प्रश्न 1) A एखादे काम 12 दिवसात करतो. B तेच काम 18 दिवसात करतो. दोघे मिळून ते काम किती दिवसात करतील?

उत्तर : A चा 1 दिवसाचा दर = $\frac{1}{12}$, B चा 1 दिवसाचा दर = $\frac{1}{18}$,
एकत्र कामाचा दर = $\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{18}\right) = \frac{3+2}{36} = \frac{5}{36}$
काम पूर्ण होण्याची वेळ = $\frac{1}{\frac{5}{36}} = \frac{36}{5} = 7\frac{1}{5}$ दिवस

प्रश्न 2) A आणि B एखादे काम मिळून 10 दिवसात करतात. A एकटा ते काम 15 दिवसात करू शकेल तर B एकटा किती दिवसात करेल?

उत्तर : A + B चे 1 दिवसाचे काम = $\frac{1}{10}$
A चे 1 दिवसाचे काम = $\frac{1}{15}$
B चे 1 दिवसाचे काम = $\frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{3-2}{30} = \frac{1}{30}$
B एकटा काम करेल = 30 दिवस

प्रश्न 3) A ने काम सुरु केले. 3 दिवसांनी B सामील झाला. दोघांनी मिळून काम 12 दिवसात पूर्ण केले. A एकटा ते काम किती दिवसात करेल?

उत्तर : A ने एकट्याने 3 दिवस काम केले.
उर्वरित काम = $12 - 3 = 9$ दिवस (A + B)
मानू A एकटा ते काम x दिवसात करतो.
A चा 1 दिवसाचा दर = $\frac{1}{x}$
A + B चा 1 दिवसाचा दर = $\frac{1}{9}$
B चा 1 दिवसाचा दर = $\frac{1}{9} - \frac{1}{x}$
 $1 = 3 \times \frac{1}{x} + 9 \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{x}\right)$
 $1 = \frac{3}{x} + 1 - \frac{9}{x}$
 $\frac{6}{x} = 1 \Rightarrow x = 6$
A एकटा काम करेल = 6 दिवस

प्रश्न 4) A आणि B मिळून एक काम 8 दिवसात करतात. A ने 2 दिवस काम केले आणि B ने 3 दिवस काम केले. उर्वरित काम B एकट्याने किती दिवसात करेल?

उत्तर : A + B चा 1 दिवसाचा दर = $\frac{1}{8}$
A चे 2 दिवस काम = $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
B चे 3 दिवस काम = $\frac{3}{8}$
एकूण झालेले काम = $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2+3}{8} = \frac{5}{8}$
उर्वरित काम = $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$
B चा 1 दिवसाचा दर = $\frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{1-2}{8} = -\frac{1}{8}$
तर B हे उर्वरित काम $\frac{3}{8} \div \frac{1}{8} = 3$ दिवसात करेल.

Practice More & More

⇒ All the Best..! 😊

TIME, SPEED & DISTANCE

(वेळ, वेग आणि अंतर)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वाचे नोदस *

* वेळ, वेग आणि अंतर (T.S.D.) हे गणितातील महत्वाचे प्रकरण आहे, यातील बहुतांश प्रश्न खालील मूलसूत्रावर आधारित असतात.

① मूलभूत सूत्र :

$$\text{अंतर (D)} = \text{वेग (S)} \times \text{वेळ (T)}$$

$$D = S \times T$$

त्यावरून,

$$\text{वेग (S)} = \frac{\text{अंतर (D)}}{\text{वेळ (T)}}$$

$$S = \frac{D}{T}$$

$$\text{वेळ (T)} = \frac{\text{अंतर (D)}}{\text{वेग (S)}}$$

$$T = \frac{D}{S}$$

D = अंतर (Distance)

S = वेग (Speed)

T = वेळ (Time)

② एकक (Unit) :

- अंतर : किलोमीटर (km), मीटर (m)
- वेग : km/hr, m/sec
- वेळ : तास (hr), मिनिट (min), सेकंद (sec)

टीप : एकक समान असणे आवश्यक आहे.

③ रूपांतरे (Conversions) :

- 1 km = 1000 m
- 1 m = 100 cm
- 1 km/hr = $\frac{5}{18}$ m/sec
- 1 m/sec = $\frac{18}{5}$ km/hr
- 1 तास = 60 मिनिटे
- 1 मिनिट = 60 सेकंद
- 1 तास = 3600 सेकंद

④ प्रश्नांचे प्रकार :

- दोन स्थळांमधील अंतर
- विशिष्ट वेळेचे अंतर
- वेग काढणे
- वेळ काढणे
- सरासरी वेग
- विरुद्ध दिशेच्या / समान दिशेने प्रवास

लक्षात ठेवा :

- * अंतर, वेग आणि वेळ यांचे संबंध सूत्र $D = S \times T$ वर आधारित असतात.
- * प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा आणि एकक समान करा.
- * शक्य असल्यास आकृती काढा.
- * सरासरी वेग नेहमी एकूण अंतर / एकूण वेळ.
- * विरुद्ध दिशेच्या प्रश्नात वेगांची बेरीज, समान दिशेच्या प्रश्नात वेगांची वजाबाकी वापरतात.

⑤ सरासरी वेग (Average Speed) :

$$(i) \text{ सरासरी वेग} = \frac{\text{एकूण अंतर}}{\text{एकूण वेळ}}$$

(ii) समान अंतर वेगाने जाणे व येणे असल्यास,

$$\text{सरासरी वेग} = \frac{2S_1 S_2}{S_1 + S_2}$$

जिथे S_1 व S_2 हे जाणे व येण्याचे वेग आहेत.

⑥ विरुद्ध दिशेने व समान दिशेने प्रवास :

(i) विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या दोन वस्तूंचा सापेक्ष वेग

$$= \text{वेगांची बेरीज } (S_1 + S_2)$$

(ii) समान दिशेने जाणाऱ्या दोन वस्तूंचा सापेक्ष वेग

$$= \text{वेगांची वजाबाकी } (|S_1 - S_2|)$$

⑦ उदाहरणे :

प्रश्न 1) एका गाडीचा वेग 60 km/hr आहे. ती 2 तासात किती अंतर कापेल ?

उत्तर : $S = 60 \text{ km/hr}$, $T = 2 \text{ hr}$

$$D = S \times T = 60 \times 2 = 120 \text{ km}$$

प्रश्न 2) 120 km अंतर एका गाडीने 3 तासांत कापले. गाडीचा वेग किती ?

उत्तर : $D = 120 \text{ km}$, $T = 3 \text{ hr}$

$$S = \frac{D}{T} = \frac{120}{3} = 40 \text{ km/hr}$$

प्रश्न 3) एक व्यक्ती 5 km/hr वेगाने चालत आहे. त्याला 15 km अंतर कापण्यासाठी किती वेळ लागेल ?

उत्तर : $S = 5 \text{ km/hr}$, $D = 15 \text{ km}$

$$T = \frac{D}{S} = \frac{15}{5} = 3 \text{ hr}$$

प्रश्न 4) एका व्यक्तीचा जाण्याचा वेग 40 km/hr आणि येण्याचा वेग 60 km/hr आहे. दोन्ही अंतर समान असल्यास, त्याचा सरासरी वेग काढा.

उत्तर : $S_1 = 40$, $S_2 = 60$

$$\text{सरासरी वेग} = \frac{2S_1 S_2}{S_1 + S_2} = \frac{2 \times 40 \times 60}{40 + 60} = \frac{4800}{100} = 48 \text{ km/hr}$$

प्रश्न 5) A व B ही दोन गावे 120 km अंतरावर आहेत. एक सायकलस्वार A वरून B कडे 20 km/hr वेगाने गेला आणि परतताना 30 km/hr वेगाने आला. त्याचा सरासरी वेग काढा.

उत्तर : $D_1 = 120 \text{ km}$, $D_2 = 120 \text{ km}$

$$S_1 = 20, S_2 = 30$$

$$\text{सरासरी वेग} = \frac{2S_1 S_2}{S_1 + S_2} = \frac{2 \times 20 \times 30}{20 + 30} = \frac{1200}{50} = 24 \text{ km/hr}$$

प्रश्न 6) एक कार 60 km/hr वेगाने व एक बस 40 km/hr वेगाने विरुद्ध दिशेने येतात. त्या दोन्ही एकमेकांना 2 तासांनी भेटतात. त्यांच्या सुरुवातीच्या ठिकाणातील अंतर किती ?

उत्तर : सापेक्ष वेग = $60 + 40 = 100 \text{ km/hr}$

$$\text{वेळ (T)} = 2 \text{ hr}$$

$$\text{अंतर} = \text{सापेक्ष वेग} \times \text{वेळ} = 100 \times 2 = 200 \text{ km}$$

TIME, SPEED & DISTANCE

(वेळ, वेग आणि अंतर)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वाचे नोदस *

* वेळ, वेग आणि अंतर (T.S.D.) हे गणितातील महत्वाचे प्रकरण आहे, यातील बहुतांश प्रश्न खालील मूलसूत्रावर आधारित असतात.

① मूलभूत सूत्र :

$$\text{अंतर (D)} = \text{वेग (S)} \times \text{वेळ (T)}$$

$$D = S \times T$$

त्यावरून,

$$\text{वेग (S)} = \frac{\text{अंतर (D)}}{\text{वेळ (T)}}$$

$$S = \frac{D}{T}$$

$$\text{वेळ (T)} = \frac{\text{अंतर (D)}}{\text{वेग (S)}}$$

$$T = \frac{D}{S}$$

D = अंतर (Distance)

S = वेग (Speed)

T = वेळ (Time)

② एकक (Unit) :

- अंतर : किलोमीटर (km), मीटर (m)
- वेग : km/hr, m/sec
- वेळ : तास (hr), मिनिट (min), सेकंद (sec)

टीप : एकक समान असणे आवश्यक आहे.

③ रूपांतरे (Conversions) :

- 1 km = 1000 m
- 1 m = 100 cm
- 1 km/hr = $\frac{5}{18}$ m/sec
- 1 m/sec = $\frac{18}{5}$ km/hr
- 1 तास = 60 मिनिटे
- 1 मिनिट = 60 सेकंद
- 1 तास = 3600 सेकंद

④ प्रश्नांचे प्रकार :

- दोन स्थळांमधील अंतर
- विशिष्ट वेळेचे अंतर
- वेग काढणे
- वेळ काढणे
- सरासरी वेग
- विरुद्ध दिशेच्या / समान दिशेने प्रवास

लक्षात ठेवा :

- * अंतर, वेग आणि वेळ यांचे संबंध सूत्र $D = S \times T$ वर आधारित असतात.
- * प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा आणि एकक समान करा.
- * शक्य असल्यास आकृती काढा.
- * सरासरी वेग नेहमी एकूण अंतर / एकूण वेळ.
- * विरुद्ध दिशेच्या प्रश्नात वेगांची बेरीज, समान दिशेच्या प्रश्नात वेगांची वजाबाकी वापरतात.

⑤ सरासरी वेग (Average Speed) :

$$(i) \text{ सरासरी वेग} = \frac{\text{एकूण अंतर}}{\text{एकूण वेळ}}$$

(ii) समान अंतर वेगाने जाणे व येणे असल्यास,

$$\text{सरासरी वेग} = \frac{2S_1 S_2}{S_1 + S_2}$$

जिथे S_1 व S_2 हे जाणे व येण्याचे वेग आहेत.

⑥ विरुद्ध दिशेने व समान दिशेने प्रवास :

(i) विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या दोन वस्तूंचा सापेक्ष वेग

$$= \text{वेगांची बेरीज } (S_1 + S_2)$$

(ii) समान दिशेने जाणाऱ्या दोन वस्तूंचा सापेक्ष वेग

$$= \text{वेगांची वजाबाकी } (|S_1 - S_2|)$$

⑦ उदाहरणे :

प्रश्न 1) एका गाडीचा वेग 60 km/hr आहे. ती 2 तासात किती अंतर कापेल ?

उत्तर : $S = 60 \text{ km/hr}$, $T = 2 \text{ hr}$

$$D = S \times T = 60 \times 2 = 120 \text{ km}$$

प्रश्न 2) 120 km अंतर एका गाडीने 3 तासांत कापले. गाडीचा वेग किती ?

उत्तर : $D = 120 \text{ km}$, $T = 3 \text{ hr}$

$$S = \frac{D}{T} = \frac{120}{3} = 40 \text{ km/hr}$$

प्रश्न 3) एक व्यक्ती 5 km/hr वेगाने चालत आहे. त्याला 15 km अंतर कापण्यासाठी किती वेळ लागेल ?

उत्तर : $S = 5 \text{ km/hr}$, $D = 15 \text{ km}$

$$T = \frac{D}{S} = \frac{15}{5} = 3 \text{ hr}$$

प्रश्न 4) एका व्यक्तीचा जाण्याचा वेग 40 km/hr आणि येण्याचा वेग 60 km/hr आहे. दोन्ही अंतर समान असल्यास, त्याचा सरासरी वेग काढा.

उत्तर : $S_1 = 40$, $S_2 = 60$

$$\text{सरासरी वेग} = \frac{2S_1 S_2}{S_1 + S_2} = \frac{2 \times 40 \times 60}{40 + 60} = \frac{4800}{100} = 48 \text{ km/hr}$$

प्रश्न 5) A व B ही दोन गावे 120 km अंतरावर आहेत. एक सायकलस्वार A वरून B कडे 20 km/hr वेगाने गेला आणि परतताना 30 km/hr वेगाने आला. त्याचा सरासरी वेग काढा.

उत्तर : $D_1 = 120 \text{ km}$, $D_2 = 120 \text{ km}$

$$S_1 = 20, S_2 = 30$$

$$\text{सरासरी वेग} = \frac{2S_1 S_2}{S_1 + S_2} = \frac{2 \times 20 \times 30}{20 + 30} = \frac{1200}{50} = 24 \text{ km/hr}$$

प्रश्न 6) एक कार 60 km/hr वेगाने व एक बस 40 km/hr वेगाने विरुद्ध दिशेने येतात. त्या दोन्ही एकमेकांना 2 तासांनी भेटतात. त्यांच्या सुरुवातीच्या ठिकाणातील अंतर किती ?

उत्तर : सापेक्ष वेग = $60 + 40 = 100 \text{ km/hr}$

$$\text{वेळ (T)} = 2 \text{ hr}$$

$$\text{अंतर} = \text{सापेक्ष वेग} \times \text{वेळ} = 100 \times 2 = 200 \text{ km}$$

PARTNERSHIP (भागीदारी)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वांचे नोदस *

* दोन किंवा दोन्हीपेक्षा जास्त व्यक्ती मिळून व्यवसाय करतात आणि नफा-तोटा ठराविक प्रमाणात वाटून घेतात, त्याला भागीदारी म्हणतात.

① मूलभूत संज्ञा :

- ⇒ भागीदार (Partner) : व्यवसायात पैसा गुंतवणारा व्यक्ती.
- ⇒ भांडवल (Capital) : व्यवसायात गुंतवलेली रक्कम.
- ⇒ नफा (Profit) : एकूण उत्पन्नातून खर्च वजा केल्यावर मिळणारी रक्कम.
- ⇒ तोटा (Loss) : खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त झाल्यास होणारी रक्कम.
- ⇒ वाटा (Share) : नफा किंवा तोटा वाटून घेण्याचा भाग.

② नफ्याचे (किंवा तोट्याचे) वाटप :

नफा (किंवा तोटा) हा भागीदारांच्या भांडवलांच्या प्रमाणात वाटला जातो.

♦ जर A चे भांडवल = P_1 आणि B चे भांडवल = P_2
तर नफा (किंवा तोटा) वाटपाचे प्रमाण = $P_1 : P_2$

(i) जर नफा = R असेल तर,

$$A \text{ चा वाटा} = R \times \frac{P_1}{P_1 + P_2}$$

$$B \text{ चा वाटा} = R \times \frac{P_2}{P_1 + P_2}$$

(ii) जर तोटा = R असेल तर,

$$A \text{ चा तोटा} = R \times \frac{P_1}{P_1 + P_2}$$

$$B \text{ चा तोटा} = R \times \frac{P_2}{P_1 + P_2}$$

सूत्र :

$$A \text{ चा वाटा} = \frac{R \times P_1}{P_1 + P_2}$$

$$B \text{ चा वाटा} = \frac{R \times P_2}{P_1 + P_2}$$

③ कालावधी (Time) विचारात असल्यास :

नफा (किंवा तोटा) वाटपाचे प्रमाण = (भांडवल × कालावधी) यांच्या प्रमाणात.

♦ जर A चे भांडवल = P_1 आणि कालावधी = T_1
B चे भांडवल = P_2 आणि कालावधी = T_2
तर नफा (किंवा तोटा) वाटपाचे प्रमाण = $P_1 T_1 : P_2 T_2$

(i) जर नफा = R असेल तर,

$$A \text{ चा वाटा} = R \times \frac{P_1 T_1}{P_1 T_1 + P_2 T_2}$$

$$B \text{ चा वाटा} = R \times \frac{P_2 T_2}{P_1 T_1 + P_2 T_2}$$

(ii) जर तोटा = R असेल तर,

$$A \text{ चा तोटा} = R \times \frac{P_1 T_1}{P_1 T_1 + P_2 T_2}$$

$$B \text{ चा तोटा} = R \times \frac{P_2 T_2}{P_1 T_1 + P_2 T_2}$$

सूत्र :

$$A \text{ चा वाटा} = \frac{R \times P_1 T_1}{P_1 T_1 + P_2 T_2}$$

$$B \text{ चा वाटा} = \frac{R \times P_2 T_2}{P_1 T_1 + P_2 T_2}$$

लक्षात ठेवा :

- * नफा (किंवा तोटा) नेहमी भांडवलाच्या (किंवा भांडवल × कालावधीच्या) प्रमाणात वाटला जातो.
- * एकूण नफा = सर्व भागीदारांच्या वाट्यांची बेरीज.
- * एकूण तोटा = सर्व भागीदारांच्या तोट्यांची बेरीज.
- * भांडवल किंवा कालावधी समान असल्यास वाटा समान असतात.

④ दिलेल्या वाट्यांच्या प्रमाणात भांडवल शोधणे :

भांडवलाचे प्रमाण = दिलेल्या वाट्यांचे प्रमाण

♦ जर नफा वाटपाचे प्रमाण = $a : b$
आणि भांडवलाची बेरीज = C
तर,

$$A \text{ चे भांडवल} = \frac{a}{a+b} \times C$$

$$B \text{ चे भांडवल} = \frac{b}{a+b} \times C$$

सूत्र :

$$A = \frac{a}{a+b} \times C$$

$$B = \frac{b}{a+b} \times C$$

उदाहरण : A आणि B यांचा नफा वाटपाचा वाटा 2 : 3 आहे.
त्यांची भांडवलाची बेरीज 25,000 रु. आहे.

$$A \text{ चे भांडवल} = \frac{2}{2+3} \times 25000 = 10000 \text{ रु.}$$

$$B \text{ चे भांडवल} = \frac{3}{2+3} \times 25000 = 15000 \text{ रु.}$$

⑤ नवा भागीदार येणे :

नव्या भागीदाराने जुने भागीदारांना काही रक्कम देऊन (त्यांच्या वाट्यांच्या मोबदल्यात) भागीदारीत प्रवेश घेतो.

♦ समजा C हा नवा भागीदार $\frac{1}{n}$ हिस्सा घेऊन येतो.

जुने भागीदार A आणि B यांचे नवे प्रमाण = (जुने प्रमाण) $\times \frac{n-1}{n}$

आणि C चा हिस्सा = $\frac{1}{n}$

उदाहरण : A आणि B यांचे जुने प्रमाण 3 : 2 आहे.

C हा नवा भागीदार $\frac{1}{5}$ हिस्सा घेऊन येतो.

$$A \text{ आणि } B \text{ यांचे नवे प्रमाण} = 3 : 2 \times \frac{5-1}{5} = 12 : 8 = 3 : 2$$

$$C \text{ चा हिस्सा} = \frac{1}{5}$$

⑥ भागीदार बाहेर जाणे :

भागीदार व्यवसाय सोडतो तेव्हा त्याचा हिस्सा इतर भागीदारांमध्ये त्यांच्या विद्यमान प्रमाणात वाटला जातो.

♦ समजा A बाहेर गेला.

A चा हिस्सा $\left(\frac{a}{a+b}\right)$ हा B च्या भागात जोडला जाईल.

उदाहरण : A आणि B यांचे प्रमाण 2 : 3 आहे.

A व्यवसाय सोडतो.

B चा नवा हिस्सा = $2 + 3 = 5$ (म्हणजे $\frac{5}{5} =$ पूर्ण)
म्हणून B एकटाच उरतो.

⑦ नफा किंवा तोटा दिल्यास भांडवलाची बेरीज शोधणे :

नफा (किंवा तोटा) आणि वाटे माहित असल्यास, भांडवलाची बेरीज काढता येते.

उदाहरण : A आणि B यांचे भांडवलाचे प्रमाण 3 : 2 आहे.
त्यांना मिळलेला नफा 10000 रु. आहे.

$$A \text{ चा वाटा} = 10000 \times \frac{3}{3+2} = 6000 \text{ रु.}$$

$$B \text{ चा वाटा} = 10000 \times \frac{2}{3+2} = 4000 \text{ रु.}$$

AGE PROBLEMS (वय)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वांचे नोदस *

वयांच्या प्रश्नामध्ये दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या वयांमधील संबंध दिलेला असतो.
वय हे नेहमी वर्षात मोजले जाते.

① मूलभूत सूत्रे :

- * सध्याचे वय = दिलेले वय
- * n वर्षांपूर्वीचे वय = सध्याचे वय - n
- * n वर्षांनंतरचे वय = सध्याचे वय + n
- * दोन व्यक्तींच्या वयांतील फरक = स्थिर (नेहमी समान)
- * वयांचे गुणोत्तर बेळेनुसार बदलत नाही.

② वयांमधील फरक :

दोन व्यक्तींच्या वयांमधील फरक नेहमी समान राहतो.
म्हणजे,
 A चे वय - B चे वय = स्थिर

उदाहरण :

A चे वय B पेक्षा 6 वर्षांनी जास्त आहे.
5 वर्षांपूर्वी A चे वय 14 वर्षे होते.
 B चे सध्याचे वय किती ?

उत्तर :

5 वर्षांपूर्वी A चे वय = 14
सध्याचे वय = $14 + 5 = 19$ वर्षे.
 A चे वय B पेक्षा 6 वर्षांनी जास्त आहे.
म्हणून B चे सध्याचे वय = $19 - 6 = 13$ वर्षे.

③ वयांचे गुणोत्तर :

दोन व्यक्तींच्या वयांचे गुणोत्तर (ratio) नेहमी समान राहते.
म्हणजे,
 $\frac{A \text{ चे वय}}{B \text{ चे वय}} = \text{स्थिर}$

उदाहरण :

A आणि B यांच्या वयांचे गुणोत्तर 3 : 5 आहे.
5 वर्षांनंतर A चे वय 24 वर्षे होईल.
 B चे सध्याचे वय किती ?

उत्तर :

समजा A चे सध्याचे वय = $3x$
 B चे सध्याचे वय = $5x$
5 वर्षांनंतर A चे वय = $3x + 5 = 24$
 $3x = 19 \Rightarrow x = \frac{19}{3}$
 B चे सध्याचे वय = $5x = 5 \times \frac{19}{3} = \frac{95}{3}$
= $31 \frac{2}{3}$ वर्षे.

लक्षात ठेवा :

- * वयांचे सर्व प्रश्न वर्षात सोडवायचे.
- * वय नेहमी धन (Positive) असते.
- * वयांचे गुणोत्तर काळानुसार बदलत नाही.
- * वयांमधील फरक नेहमी स्थिर असतो.

④ एकत्रित वय (जोडींची बेरीज) :

दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या वयांची बेरीज दिली असेल
तर एकत्रित वय शोधण्यासाठी थेट बेरीज करावी.

उदाहरण :

A चे वय 18 वर्षे आहे. B चे वय A पेक्षा 6 वर्षे जास्त आहे.
5 वर्षांनंतर A आणि B यांच्या वयांची बेरीज किती होईल ?

उत्तर :

A चे सध्याचे वय = 18
 B चे सध्याचे वय = $18 + 6 = 24$
5 वर्षांनंतर A चे वय = $18 + 5 = 23$
 B चे वय = $24 + 5 = 29$
एकूण बेरीज = $23 + 29 = 52$ वर्षे.

⑤ दोन पटी / तीन पटी :

A चे वय, B च्या दुप्पट आहे $\Rightarrow A = 2 \times B$
 A चे वय, B च्या तिप्पट आहे $\Rightarrow A = 3 \times B$
 B हे A च्या $\frac{1}{2}$ आहे $\Rightarrow B = \frac{A}{2}$

उदाहरण :

A चे वय, B च्या दुप्पट आहे.
5 वर्षांपूर्वी A चे वय 30 वर्षे होते.
 B चे सध्याचे वय किती ?

उत्तर :

5 वर्षांपूर्वी A चे वय = 30
सध्याचे वय = $30 + 5 = 35$
 A चे वय = $2 \times B$
म्हणून B चे सध्याचे वय = $\frac{35}{2} = 17 \frac{1}{2}$ वर्षे.

⑥ सरासरी (Average) पद्धतीचा उपयोग :

वयांच्या प्रश्नात सरासरी पद्धत वापरल्यास सोपे जाते.
उदा. एकूण वय / व्यक्ती संख्या = सरासरी वय

उदाहरण :

एका वर्गात 5 विद्यार्थ्यांचे सरासरी वय 16 वर्षे आहे.
एका विद्यार्थ्याचे वय 12 वर्षे आहे.
इतर 4 विद्यार्थ्यांचे सरासरी वय किती ?

उत्तर :

एकूण वय = $16 \times 5 = 80$
एका विद्यार्थ्याचे वय = 12
इतर 4 विद्यार्थ्यांचे एकूण वय = $80 - 12 = 68$
सरासरी वय = $\frac{68}{4} = 17$ वर्षे.

ALGEBRA BASICS (बीजगणित के मूल सिद्धांत)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वांचे नोदस *

* बीजगणित (Algebra) में अक्षरों का उपयोग करके संख्याओं और राशियों के बीच के संबंधों को दर्शाया जाता है तथा गणना की जाती है।

① चर (Variable) :

जिस अक्षर द्वारा किसी अज्ञात संख्या या राशि को दर्शाया जाता है, उसे चर कहते हैं।

जैसे - x, y, z, a, b आदि।

② स्थिरांक (Constant) :

जिसकी मान निश्चित हो, उसे स्थिरांक कहते हैं।

जैसे - 2, 3, 5, 7, 10 आदि।

③ पद (Term) :

संख्याओं और/या चरों के गुणा के रूप को पद कहते हैं।

जैसे - $3x, -5y, 7, 2ab, -4xyz$

④ एकपदी (Monomial) :

जिस पद में केवल एक ही पद हो, उसे एकपदी कहते हैं।

जैसे - $5x, -7y^2, 9ab, \frac{3}{2}x^3y$

⑤ द्विपदी (Binomial) :

जिस व्यंजक में दो पद हों, उसे द्विपदी कहते हैं।

जैसे - $x + 5, 2a - 3b, 7y^2 + 4$

⑥ त्रिपदी (Trinomial) :

जिस व्यंजक में तीन पद हों, उसे त्रिपदी कहते हैं।

जैसे - $x^2 + 3x + 2, 2a + 3b - 5$

⑦ बहुपदी (Polynomial) :

दो या दो से अधिक पदों के व्यंजक को बहुपदी कहते हैं।

जैसे - $3x^2 + 2x + 1, 5a^3 - 2a^2 + a - 4$

⑧ पदों के प्रकार (Terms by Number of Terms) :

- एकपदी → 1 पद
- द्विपदी → 2 पद
- त्रिपदी → 3 पद
- चतुष्पदी → 4 पद
- बहुपदी → 5 या उससे अधिक पद

लक्षात ठेवा :

- * अक्षरों के साथ गणितीय क्रियाएँ (+, -, ×, ÷) की जाती हैं।
- * समान चरों के पदों को जोड़ा/घटाया जाता है।
- * बीजगणित का उपयोग समीकरण हल करने, पहचान (Identity) तथा विभिन्न प्रश्नों को सरल बनाने में होता है।

⑨ समान पद (Like Terms) :

जिन पदों में चर और उनकी घाताएँ समान हों, वे समान पद कहलाते हैं।

जैसे - $3x$ और $5x, -2y^2$ और $7y^2$

⑩ असमान पद (Unlike Terms) :

जिन पदों में चर या उनकी घाताएँ अलग हों, वे असमान पद कहलाते हैं।

जैसे - $3x$ और $5y, -2a^2$ और $7a$

⑪ बीजगणितीय संक्रियाएँ (Algebraic Operations) :

(i) पदों का योग (Addition of Like Terms)

जैसे - $3x + 5x = 8x$

$$2a^2 + 7a^2 - 4a^2 = 5a^2$$

(ii) पदों का व्यावकलन (Subtraction of Like Terms)

जैसे - $7y - 3y = 4y$

$$9b^2 - 5b^2 = 4b^2$$

(iii) गुणा (Multiplication)

जैसे - $3x \times 2y = 6xy$

$$(4a^2) \times (3a) = 12a^3$$

(iv) भाग (Division)

जैसे - $12x \div 3 = 4x$

$$15a^3 \div 5a = 3a^2$$

⑫ महत्वपूर्ण सूत्र (Important Identities) :

$$(i) (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(ii) (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(iii) (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(iv) (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

$$(v) (x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab$$

⑬ सरलीकरण (Simplification) :

किसी बीजगणितीय व्यंजक को सरल करने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहते हैं।

$$\begin{aligned} \text{उदाहरण : } 3x + 5x - 2x + 7 &= (3 + 5 - 2)x + 7 \\ &= 6x + 7 \end{aligned}$$

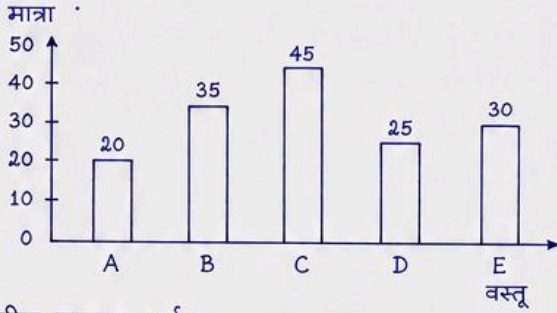
DATA INTERPRETATION (आकडेवारीचे विश्लेषण)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वाचे नोंदस *

दिलेल्या आकडेवारीचे वाचन, समजून घेणे आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे देणे म्हणजे Data Interpretation होय.

★ 1. बार ग्राफ (Bar Graph)

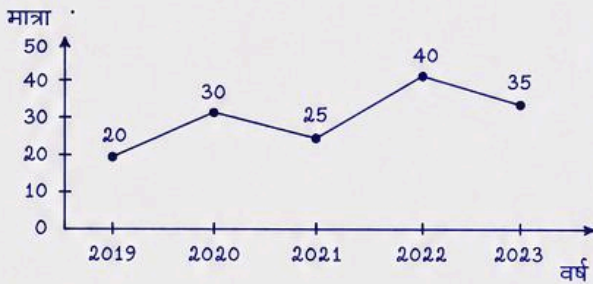
- उध्या किंवा आडव्या आयताकृती पट्ट्यांच्या साहाय्याने माहिती दर्शवली जाते.
- उंची/लांबी जितकी जास्त तितकी मात्रा जास्त.



- वरील ग्राफचा अर्थ :
 - C वस्तूची मात्रा सर्वाधिक आहे = 45
 - A आणि D वस्तूची मिळून मात्रा = 20 + 25 = 45
 - B व E वस्तूची एकूण मात्रा = 35 + 30 = 65

★ 2. रेषा आलेख (Line Graph)

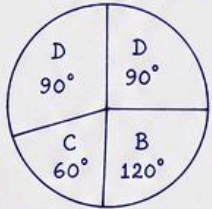
- बिंदूंना सरळ रेषांनी जोडून माहिती दाखवली जाते.
- कालानुसार बदल दर्शवण्यासाठी उपयोगी.



सष्टीकरण : 2022 मध्ये मात्रा सर्वाधिक = 40
2021 मध्ये मात्रा सर्वात कमी = 25

★ 3. वर्तुळ आलेख (Pie Chart)

- माहितीचे भाग आणि टक्केवारी दाखवण्यासाठी उपयोगी.
- एकूण वर्तुळ = $360^\circ = 100\%$



भाग	कोन	टक्केवारी
A	90°	25%
B	120°	33.33%
C	60°	16.67%
D	90°	25%

सष्टीकरण :

- B चा भाग सर्वाधिक = 33.33%
- C चा भाग सर्वात कमी = 16.67%

लक्षात ठेवा :

- ग्राफ/तक्ता काळजीपूर्वक वाचा.
- शीर्षक, एकके (Units) आणि प्रमाण (Scale) लक्षात घ्या.
- तुलना, एकूण, टक्केवारी, फरक, गुणोत्तर यांवर आधारित प्रश्न जास्त विचारले जातात.
- अंदाजाने उत्तर देऊ नका, अचूक गणना करा.

★ 4. तक्ता (Table)

- रांग (Row) आणि स्तंभ (Column) मध्ये माहिती दिलेली असते.
- माहितीची तुलना करणे सोपे जाते.

विद्यार्थ्यांची संख्या

वर्ग	मुले	मुली	एकूण
5वी	40	35	75
6वी	50	45	95
7वी	30	25	55
8वी	60	50	110
एकूण	180	155	335

सष्टीकरण :

- 6वीतील एकूण विद्यार्थी = 95
- 8वीतील मुलांची संख्या 7वीपेक्षा किती जास्त ?
उत्तर = $60 - 30 = 30$
- सर्व वर्गांची एकूण विद्यार्थी संख्या = 335

★ 5. पिक्टोग्राम (Pictograph)

- चित्रांच्या साहाय्याने माहिती दर्शवली जाते.
- 1 चित्र = दिलेली संख्या (Key नुसार)

सफरचंद विक्री (1 = 10 सफरचंद)

दिवस	विक्री
सोमवार	
मंगळवार	
बुधवार	
गुरुवार	
शुक्रवार	

सष्टीकरण :

- मंगळवारी विक्री = $6 \times 10 = 60$
- बुधवारी विक्री सर्वात कमी
- एकूण विक्री = $(4 + 6 + 3 + 5 + 6) \times 10 = 240$

★ 6. सरासरी (Average)

सरासरी = एकूण बेरीज ÷ एकूण संख्या

उदा.: 5, 7, 9, 11, 13 यांची सरासरी =

$$= \frac{5 + 7 + 9 + 11 + 13}{5} = \frac{45}{5} = 9$$

★ 7. टक्केवारी (Percentage)

टक्केवारी = (भाग/एकूण) × 100

उदा.: 45 हे 180 चे किती टक्के ?

$$= \frac{45}{180} \times 100 = 25\%$$

सराव करा... वेळ वाचवा... आत्मविश्वास वाढवा... यश नक्की मिळेल...! 😊

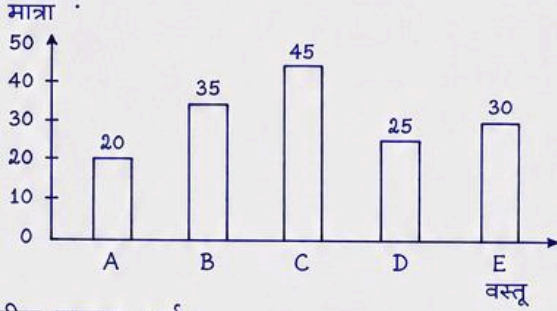
DATA INTERPRETATION (आकडेवारीचे विश्लेषण)

महाराष्ट्र पोलीस भती
गणित - महत्वाचे नोंदस *

दिलेल्या आकडेवारीचे वाचन, समजून घेणे आणि त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे देणे म्हणजे Data Interpretation होय.

★ 1. बार ग्राफ (Bar Graph)

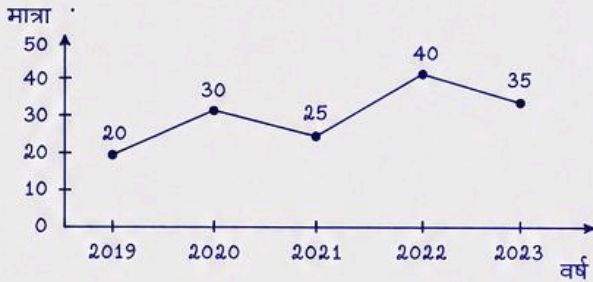
- उध्या किंवा आडव्या आयताकृती पट्ट्यांच्या साहाय्याने माहिती दर्शवली जाते.
- उंची/लांबी जितकी जास्त तितकी मात्रा जास्त.



- वरील ग्राफचा अर्थ :
 - C वस्तूची मात्रा सर्वाधिक आहे = 45
 - A आणि D वस्तूची मिळून मात्रा = 20 + 25 = 45
 - B व E वस्तूची एकूण मात्रा = 35 + 30 = 65

★ 2. रेखा आलेख (Line Graph)

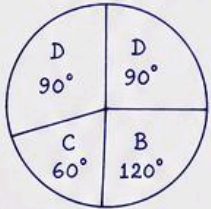
- बिंदूंना सरळ रेषांनी जोडून माहिती दाखवली जाते.
- कालानुसार बदल दर्शवण्यासाठी उपयोगी.



सष्टीकरण : 2022 मध्ये मात्रा सर्वाधिक = 40
2021 मध्ये मात्रा सर्वात कमी = 25

★ 3. वर्तुळ आलेख (Pie Chart)

- माहितीचे भाग आणि टक्केवारी दाखवण्यासाठी उपयोगी.
- एकूण वर्तुळ = $360^\circ = 100\%$



भाग	कोन	टक्केवारी
A	90°	25%
B	120°	33.33%
C	60°	16.67%
D	90°	25%

सष्टीकरण :

- B चा भाग सर्वाधिक = 33.33%
- C चा भाग सर्वात कमी = 16.67%

लक्षात ठेवा :

- ग्राफ/तक्ता काळजीपूर्वक वाचा.
- शीर्षक, एकके (Units) आणि प्रमाण (Scale) लक्षात घ्या.
- तुलना, एकूण, टक्केवारी, फरक, गुणोत्तर यांवर आधारित प्रश्न जास्त विचारले जातात.
- अंदाजाने उत्तर देऊ नका, अचूक गणना करा.

★ 4. तक्ता (Table)

- रांग (Row) आणि स्तंभ (Column) मध्ये माहिती दिलेली असते.
- माहितीची तुलना करणे सोपे जाते.

विद्यार्थ्यांची संख्या

वर्ग	मुले	मुली	एकूण
5वी	40	35	75
6वी	50	45	95
7वी	30	25	55
8वी	60	50	110
एकूण	180	155	335

सष्टीकरण :

- 6वीतील एकूण विद्यार्थी = 95
- 8वीतील मुलांची संख्या 7वीपेक्षा किती जास्त ?
उत्तर = $60 - 30 = 30$
- सर्व वर्गांची एकूण विद्यार्थी संख्या = 335

★ 5. पिक्टोग्राम (Pictograph)

- चित्रांच्या साहाय्याने माहिती दर्शवली जाते.
- 1 चित्र = दिलेली संख्या (Key नुसार)

सफरचंद विक्री (1 = 10 सफरचंद)

दिवस	विक्री
सोमवार	
मंगळवार	
बुधवार	
गुरुवार	
शुक्रवार	

सष्टीकरण :

- मंगळवारी विक्री = $6 \times 10 = 60$
- बुधवारी विक्री सर्वात कमी
- एकूण विक्री = $(4 + 6 + 3 + 5 + 6) \times 10 = 240$

★ 6. सरासरी (Average)

सरासरी = एकूण बेरीज ÷ एकूण संख्या

उदा.: 5, 7, 9, 11, 13 यांची सरासरी =

$$= \frac{5 + 7 + 9 + 11 + 13}{5} = \frac{45}{5} = 9$$

★ 7. टक्केवारी (Percentage)

टक्केवारी = (भाग/एकूण) × 100

उदा.: 45 हे 180 चे किती टक्के ?

$$= \frac{45}{180} \times 100 = 25\%$$

सराव करा... वेळ वाचवा... आत्मविश्वास वाढवा... यश नक्की मिळेल...! 😊